



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG



AI-based Anomaly Detection for Electric Vehicle Supply Equipment using LSTM Architecture

An der Fakultät für Informatik und Mathematik der
Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
im Studiengang
Wirtschaftsinformatik

eingereichte

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades des
Bachelor of Science (B.Sc.)

Vorgelegt von: Yannic Hanel
Matrikelnummer: 3296954

Erstgutachter: Prof. Dr. Rudolf Hackenberg
Zweitgutachter: Prof. Dr. Sebastian Fischer

Abgabedatum: 23.08.2025

Erklärung zur Bachelorarbeit

1. Mir ist bekannt, dass dieses Exemplar der Abschlussarbeit als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht.
2. Ich erkläre hiermit, dass ich diese Abschlussarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Regensburg, den July 9, 2025

Yannic Hanel

Contents

I	List of Tables	V
1	Introduction	1
1.1	Motivation and Relevance of Anomaly Detection in Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)	1
1.2	Challenges in securing EVSE infrastructure	2
1.3	Overview of AI-based approaches	2
2	Fundamentals and Key Terminologies	3
2.1	Basics of Anomaly Detection	3
2.2	introduction to Decision Trees, Random Forest, Isolation Forest, LSTM, and Feature Importance	3
2.3	Overview of LSTM (Long Short-Term Memory) Architecture	3
3	Related Work	4
4	Data Acquisition and Preprocessing	5
4.1	Description of Data Sources for EVSE Anomaly Detection	5
4.2	Exploratory Data Analysis	5
4.3	Data preprocessing steps	5
4.4	Integration of Prometheus	5
4.5	Comparison of Public and Self-Generated Datasets	5
5	Feature Selection	6
5.1	Rationale for Feature Selection Using Decision Trees	6
5.2	Rationale for Feature Selection Based on Changes in Attack and Benign Data	6
5.3	Process for Ranking and Selecting the Most Important Features	6
6	Design Methodology and LSTM Implementation	7
6.1	Building the LSTM Model Using Selected Features	7
6.2	Model Training and Validation Steps	7
6.3	Parameter Selection and Tuning	7
7	Analysis and Evaluation	8
7.1	Experimental Setup and Evaluation Metrics	8
7.2	Results of Anomaly Detection Using the Machine Learning Model	8
7.3	Visualization and Interpretation of Detected Anomalies	8
8	Discussion	9
9	Conclusion/Future Work	10
10	LaTeX-Elemente	11
10.1	Bilder	11
10.2	Tabellen	12

10.3 Auflistung	12
10.4 Listings	12
10.5 Selbstgestaltete Abbildungen	13
10.6 Tipps	13
Anhang	I
A Domänenmodell	I

List of Figures

Figure 1: Availability of public charging points and market share of electric cars in the EU.
Source: ACEA23.

Figure 2: EVSE as an access node to critical data. Source: nature2025.

I List of Tables

Listings

Lst. 1 Brute Force-Ansatz für das MaxTeilsum2D-Problem	12
--	----

1 Introduction

1.1 Motivation and Relevance of Anomaly Detection in Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) has gained significant importance in recent years [EVSE24]. Analyzing the market sales of electric vehicles (EVs), we observe a remarkable growth: in 2012, only 120,000 EVs were sold, whereas by 2021, sales had surged to nearly 6.6 million. And to achieve net-zero CO₂ emissions by 2050, as planned by the European Union [EU2050], the number of EVs must continue to rise substantially—requiring an 11-fold increase from current levels by 2030 alone [IEA22].

To manage the much higher demand for EVs on our roads, we can assume that the market for EVSE will grow similarly to the resale of EVs. The correlation between the number of EVs and the number of EVSE is high. If we analyze the resale from the last few years, we can see that the top five countries in the European Union like Germany, Netherlands, France, and Belgium with the best EVSE infrastructure are also the top five with the largest market share of EVs [ACEA23].

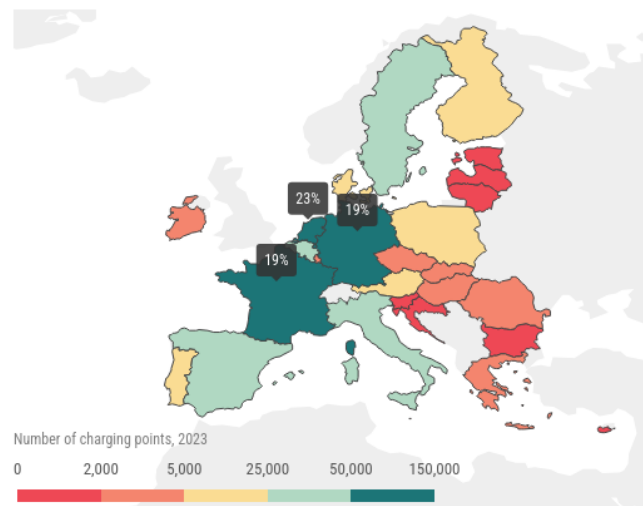


Figure 1: Availability of public charging points and market share of electric cars in the EU[ACEA23].

With the growing number of EVSE, particularly Charging Stations (CS), the interest of cyber-criminal groups in attacking these systems is also increasing. At first glance, EVSE systems may not appear to be direct targets for accessing critical data or manipulation. However, they can serve as entry points to gain access to more sensitive or private information [EntryPoints25]. The following figure illustrates how EVSE components, such as charging stations, can act as access nodes to critical or private data.

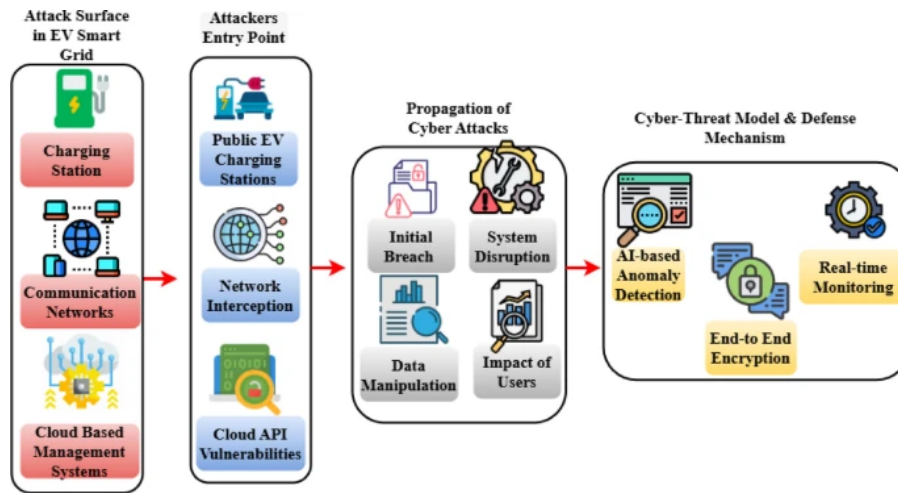


Figure 2: EVSE as an access node to critical data[EntryPoints25].

With the access to these kind of Data the critical attacks like data manipulations, data theft, distrub of service up to complete system failure are possible[EntryPoints25]. That does not only comes with a high financial risk, it also affect the trust of the users in the EVSE systems and potentially slowing down the adoption of EVs in general.

If we provide end users with a stable and secure EVSE infrastructure, consumer confidence in switching to electric vehicles will be significantly higher. This, in turn, ensures a consistent growth in the adoption of both EVs and EVSE systems.

1.2 Challenges in securing EVSE infrastructure

1.3 Overview of AI-based approaches

2 Fundamentals and Key Terminologies

2.1 Basics of Anomaly Detection

2.2 introduction to Decision Trees, Random Forest, Isolation Forest, LSTM, and Feature Importance

2.3 Overview of LSTM (Long Short-Term Memory) Architecture

3 Related Work

4 Data Acquisition and Preprocessing

4.1 Description of Data Sources for EVSE Anomaly Detection

4.2 Exploratory Data Analysis

4.3 Data preprocessing steps

4.4 Integration of Prometheus

4.5 Comparison of Public and Self-Generated Datasets

5 Feature Selection

5.1 Rationale for Feature Selection Using Decision Trees

5.2 Rationale for Feature Selection Based on Changes in Attack and Benign Data

5.3 Process for Ranking and Selecting the Most Important Features

6 Design Methodology and LSTM Implementation

6.1 Building the LSTM Model Using Selected Features

6.2 Model Training and Validation Steps

6.3 Parameter Selection and Tuning

7 Analysis and Evaluation

7.1 Experimental Setup and Evaluation Metrics

7.2 Results of Anomaly Detection Using the Machine Learning Model

7.3 Visualization and Interpretation of Detected Anomalies

8 Discussion

9 Conclusion/Future Work

10 L^AT_EX-Elemente

Dieser Abschnitt becontentet lediglich einige Informationen über L^AT_EX-Distributionen, Editoren und L^AT_EX-Elemente, die Ihnen beim Einstieg in das L^AT_EX-Textsatzsystem helfen sollen.

10.1 Bilder

Zum Einfügen eines Bildes, siehe Abbildung 3, werden die `minipage`-Umgebung und der Befehl `\includegraphics` genutzt, da die Bilder so gut positioniert und einfach integriert und skaliert werden können.

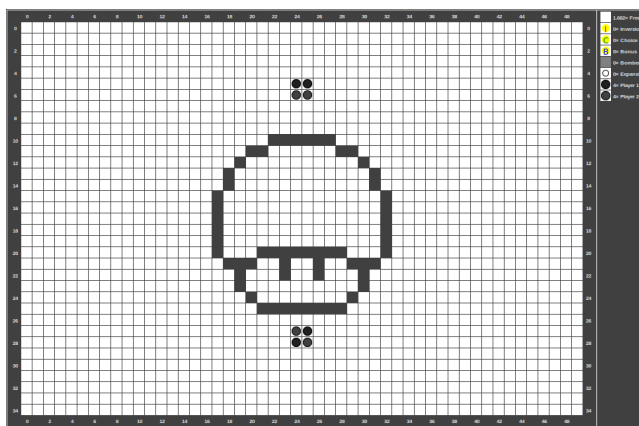


Figure 3: Unbespieltes Spielfeld¹

Nachdem das Spiel gestartet wurde und beide Spielphasen durchlaufen wurden, siegt schließlich der Spieler mit der Farbe rot.

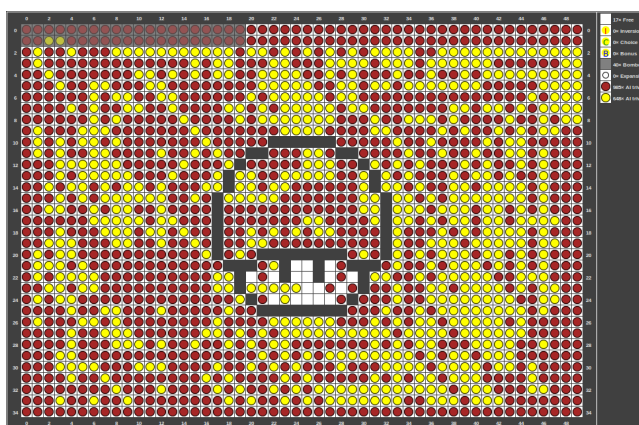


Figure 4: Finales Spielfeld²

¹Diesem Spielfeld wurden noch keine Spieler zugewiesen (daher die dunklen Spielsteine)

²Das Spielfeld nach der Zug- und Bombenphase. Spieler rot gewinnt eindeutig.

10.2 Tabellen

In diesem Abschnitt wird eine Tabelle (siehe Tabelle 1) dargestellt.

Name	Name	Name
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Table 1: Beispieltabelle

10.3 Auflistung

Für Auflistungen wird die `enumerate`- oder `itemize`-Umgebung genutzt.

- Nur
- ein
- Beispiel.

10.4 Listings

Zuletzt sehen Sie in Listing 1 ein Beispiel für das Einbinden von Quellcode mit Syntax-Highlighting.

```
1 private static int calcSum(int[][] feld, int x, int y, int xOffset, int yOffset){
2     int sum = 0;
3     for (int i=x; i<x+ xOffset; i++) {
4         for (int j=y; j<y+ yOffset; j++) {
5             sum += feld[i][j];
6         }
7     }
8     return sum;
9 }
10
11 public static int maxTeilSum2DBruteForce(int[][] feld) {
12     int maxSum = Integer.MIN_VALUE;
13     for (int i=0; i<feld.length; i++) {           // x-start
14         for (int j=0; j<feld[0].length; j++) {     // y-start
15             for (int xSize=1; xSize<=feld.length-i; xSize++) {
16                 for (int ySize=1; ySize<=feld[0].length-j; ySize++) {
17                     // Aufaddieren
18                     int tmpSum = calcSum(feld, i,j,xSize, ySize);
19                     if (tmpSum > maxSum)
20                         maxSum = tmpSum;
21                 }
22             }
23         }
24     }
25     return maxSum;
26 }
```

Listing 1: Brute Force-Ansatz für das MaxTeilsum2D-Problem

10.5 Selbstgestaltete Abbildungen

Mithilfe des Paketes `tikz` können sehr schöne Abbildungen (z.B. Automaten, Graphen etc.) direkt in L^AT_EX generiert werden. Viele Beispiele dazu finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.texample.net/tikz/>.

10.6 Tipps

Die Literaturreferenzen (Bücher, Paper und Journals) und Internetquellen (Webseiten, Blogs etc.) befinden sich in der Datei *literatur.bib*. Eine Buch- und eine Online-Quelle sind beispielhaft eingefügt. [Vgl. `[buch]`, `[mathcomm]`]

Literatur und Quellen werden in zwei getrennte Verzeichnisse aufgeteilt. Als Unterscheidungsmerkmal dient bei den Quellen der Zusatz: `keywords = {online}`.

Literaturverzeichnis

- [ACEA23] European Automobile Manufacturers Association (ACEA). *Interactive Map: Correlation Between Electric Car Sales and Charging Point Availability - 2023 Data*. <https://www.acea.auto/figure/interactive-map-correlation-between-electric-car-sales-and-charging-point-availability-2023-data/>. Accessed: 2025-07-09. 2023.
- [EntryPoints25] Sagar Babu Mitikiri et al. "Regression based anomaly detection in electric vehicle state of charge fluctuations through analysis of EVCI data". In: *Scientific Reports* 15.1 (2025). Accessed: 2025-07-09, p. 400. DOI: 10.1038/s41598-025-00400-z. URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-00400-z>.
- [EU2050] European Commission. *2050 long-term strategy: Climate-neutral Europe by 2050*. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en. Accessed: 2025-07-09. 2020.
- [EVSE24] Sagar Babu Mitikiri et al. "Regression Based Anomaly Detection in Electric Vehicle State of Charge Fluctuations Through Analysis of EVCI Data". In: *arXiv preprint arXiv:2401.01580v1* (2024). Accessed: 2025-07-09. URL: <https://arxiv.org/abs/2401.01580v1>.
- [IEA22] International Energy Agency. *Global EV Outlook 2022*. Accessed: 2025-07-09. International Energy Agency, 2022. URL: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022>.

Anhang

content des beigefügten Datenträgers:

- ...
- ...

A Domänenmodell

Ein toller Anhang, der nicht nur als „*Müllhalde*“ genutzt wird, sondern in dem Bilder und contente auch mit eigenen Worten erklärt werden und den man auch für sich alleine lesen kann. Es sollten auch Referenzen auf die zugehörige ausführliche Behandlung im Hauptteil inklusive Seitenangabe mit `\pageref` gegeben werden.

Screenshot

Unterkategorie, die nicht im contentsverzeichnis auftaucht.